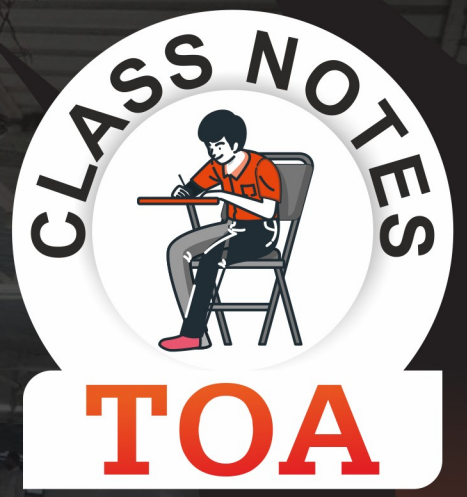




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

गणित (Maths)

प्रतिशतता



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

6204184260



प्रतिशतता

- यदि A का वेतन B के वेतन से 20% अधिक है, तो B का वेतन, A के वेतन से कितने % कम है?
(1) $16\frac{2}{3}\%$ (2) 20%
(3) 25% (4) $15\frac{4}{5}\%$
(5) इनमें से कोई नहीं
- यदि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
(1) 20% (2) 10%
(3) 21% (4) 25%
(5) इनमें से कोई नहीं
- दिया गया है कि 2490 का 40% + x का 30% = 4500 का 33.33%. 'x' का मान क्या है?
(1) 1250 (2) 3215
(3) 168 (4) 105
(5) इनमें से कोई नहीं
- दिया गया है कि x का 8420 का 25% का 20% = 12500 का 20% ÷ 0.5 × 112, तो x का मान क्या है?
(1) 5 (2) 6.071
(3) 10 (4) 2.05
(5) इनमें से कोई नहीं
- यदि एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
(1) 45% (2) 50%
(3) 44% (4) 42%
(5) इनमें से कोई नहीं
- एक द्वीप में, 30% महिलाओं के आधे के समान है और इनमें 15,000 महिलाएं हैं। द्वीप में कुल लोगों की संख्या है:-
(1) 35000 (2) 29000
(3) 10000 (4) 25000
- इनमें से कोई नहीं
- एक शहर के 2500 निवासियों में 70% महिलाएं हैं जिसमें 30% साक्षर है। यदि सभी निवासियों में 30% साक्षर हैं, तो शहर की कितनी प्रतिशत औरतें साक्षर हैं?
(1) 15% (2) 21%
(3) 18% (4) 5%
(5) इनमें से कोई नहीं
- 7400 को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाए कि A ने B से 25% अधिक प्राप्त किया और B ने C से 20% अधिक प्राप्त किया। C ने कितनी राशि प्राप्त की?
(1) 2000 (2) 6.071
(3) 10 (4) 2.05
(5) इनमें से कोई नहीं
- एक व्यापारी ने व्यापार के क्रम में मोबाइल फोन के मूल्य में 20% की कमी की जिसके परिणामस्वरूप बिक्री 80% बढ़ गई उसके बिक्री के कारण हुए आय पर शुद्ध प्रभाव क्या था?
(1) 105% (2) 116%
(3) 98.5% (4) 72%
(5) इनमें से कोई नहीं
- यदि b का 90%, a है तो (a+3b) का कितना प्रतिशत b है?
(1) 35% (2) 12.5%
(3) 10% (4) 25.6%
(5) इनमें से कोई नहीं
- रजनीश की आय में एक वर्ष में 30% की वृद्धि हो जाती है लेकिन दूसरे वर्ष में 5% की कमी हो जाती है। 5 वर्ष के पश्चात उसकी कुल आय 60,000 हो जाएगी। उसकी वर्तमान आय क्या है?
(1) 30,000 रुपये (2) 41,000 रुपये
(3) 25000 रुपये (4) 35000 रुपये
(5) इनमें से कोई नहीं
- दिया गया है कि b का a% + 2a का ?% = (a+2b) का a%, ? का मान है-
(1) a - b (2) (a + b)/2



- (3) $a - 2b$ (4) $a + b$ (3) 25 रुपये (4) 21.75 रुपये
- (5) इनमें से कोई नहीं (5) इनमें से कोई नहीं
13. एक D.V.D. का मूल्य 25% कम कर दिया जाता है। तब बिक्री पर 20% की वृद्धि का प्रभाव दिखता है। दुकान की कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
- (1) कोई प्रभाव नहीं (2) 5% कमी
- (3) 10% वृद्धि (4) 5% वृद्धि
- (5) इनमें से कोई नहीं
14. यदि एक वस्तु के कर में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तब बिक्री पर 20% की कमी का प्रभाव पड़ता है। आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
- (1) कोई प्रभाव नहीं (2) 5% कमी
- (3) 10% वृद्धि (4) 5% वृद्धि
- (5) इनमें से कोई नहीं
15. A एक परीक्षा में अधिकतम अंक का 20% प्राप्त किया और 10 अंक से असफल हो गया। B ने उसी परीक्षा में कुल अंकों का 50% प्राप्त किया और सफल होने वाले अंक से 20 अधिक पाया। परीक्षा में सफल होने के लिए क्या अंक रखा गया था?
- (1) 35 (2) 30
- (3) 10 (4) 28
- (5) इनमें से कोई नहीं
16. दूध में 5% जल है। शुद्ध दूध की कितनी मात्रा 10 लीटर वाले दूध में मिलाई जाती है कि जल की मात्रा कम होकर 2% हो जाती है?
- (1) 10 लीटर (2) 15 लीटर
- (3) 25 लीटर (4) 12 लीटर
- (5) इनमें से कोई नहीं
17. यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी कर दी जाती है, तो नये भिन्न का मान 12/13 हो जाता है, तो बताइये कि मूल भिन्न क्या है?
- (1) 96/143 (2) 61/89
- (3) 55/143 (4) 25/89
- (5) इनमें से कोई नहीं
18. चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 250 रुपये में 2 किग्रा अधिक चीनी खरीद पाता है। प्रति किग्रा कम हुआ मूल्य क्या है?
- (1) 31.25 रुपये (2) 20 रुपये
- (3) 25 रुपये (4) 21.75 रुपये
- (5) इनमें से कोई नहीं
19. नरेश की मासिक आय रघु की अपेक्षा 30% अधिक है। रघु की मासिक आय, विशाल की अपेक्षा 20% कम है। यदि नरेश और विशाल की मासिक आय के बीच का अंतर 800 रुपये है। रघु की मासिक आय क्या है?
- (1) 16000 रुपये
- (2) 20000 रुपये
- (3) 12000 रुपये
- (4) आंकड़े अपर्याप्त
- (5) इनमें से कोई नहीं
20. एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ जाती है और नौकरी खोजने वालों के कारण जनसंख्या में 2% की अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि हो जाती है। 2 के बाद पश्चात जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि होगी:
- (1) 23% (2) 12%
- (3) 15% (4) 25%
- (5) इनमें से कोई नहीं
21. एक संख्या का एक तिहाई का दो बटा पांच, 320 का 85% है। संख्या क्या है?
- (1) 1020 (2) 1021
- (3) 2040 (4) 2450
- (5) इनमें से कोई नहीं
22. एक कॉलेज के चुनाव में दो व्यक्तियों के बीच चुनाव लड़ा गया। एक प्रत्याशी ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। 15% अवैध मत थे। यदि कुल मत 15,200 थे, तो द्वितीय प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या क्या है?
- (1) 7106 (2) 6840
- (3) 8360 (4) 5814
- (5) इनमें से कोई नहीं
23. 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में प्रत्येक के एक अंक हैं। अर्पित प्रथम 40 प्रश्नों का 65% सही उत्तर दे पाती है। वह द्वितीय 40 प्रश्नों में कितना % उत्तर दे कि कुल परीक्षा में सही उत्तर 75% हो जाए?
- (1) 60% (2) 80%
- (3) 75% (4) 40%
- (5) इनमें से कोई नहीं



24. मंगेश अपनी मासिक आय का 17% परिवहन पर खर्च करता है। वह अपनी मासिक आय का 25% घरेलु कार्यों में खर्च करता है और अपनी मासिक आय का 36% मेडिकल में खर्च करता है। अब उसके पास नकद के रूप में 10,032 रुपये बच जाते हैं। मंगेश की वार्षिक आय क्या है।
- (1) 5, 50, 300 रुपये
(2) 5, 36, 500 रुपये
(3) 5,47, 200 रुपये
(4) निर्धारित नहीं कर सकते
(5) इनमें से कोई नहीं
25. प्रेरणा ने अपना वेतन का 15% अनाथालय को उपहार स्वरूप दिया। उपहार के दिन उसने अपना मन बदल दिया और 1896 रुपये उपहार स्वरूप दिया। प्रेरणा की मासिक वेतन कितना है?
- (1) 18,500 रुपये
(2) 10,250 रुपये
(3) 15,800 रुपये
(4) निर्धारित नहीं कर सकते
(5) इनमें से कोई नहीं
26. दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% एवं 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है?
- (1) 80% (2) 100%
(3) 70% (4) 60%
(5) इनमें से कोई नहीं
27. दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली एवं दूसरी तीसरी से क्रमशः 20% कम एवं 20% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है?
- (1) $77\frac{2}{3}\%$ (2) $66\frac{2}{3}\%$
(3) $75\frac{2}{3}\%$ (4) $64\frac{2}{3}\%$
(5) इनमें से कोई नहीं
28. दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि वे तीसरी संख्या की क्रमशः 40% और 50% है। पहली संख्या, दूसरी संख्या का प्रतिशत है:
- (1) 70% (2) 100%
(3) 80% (4) 60%
(5) इनमें से कोई नहीं
29. यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो एक औरत चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके चीनी की खर्च में वृद्धि न हो?
- (1) 16% (2) 15%
(3) 19% (4) 20%
(5) इनमें से कोई नहीं
30. 40 पुरुष और 80 महिलाओं के एक समूह में, 30% पुरुष 30 वर्ष से कम आयु के हैं और कुल व्यक्तियों का 40%, 30 वर्ष से कम आयु के हैं। कितने प्रतिशत पुरुष 30 वर्ष के नीचे हैं?
- (1) 35% (2) 61%
(3) 40% (4) 29%
(5) इनमें से कोई नहीं
31. गेहूं के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में 2.5 किग्रा अधिक गेहूं खरीद पाता है। गेहूं का प्रति किग्रा वास्तविक मूल्य क्या है?
- (1) 16 (2) 19
(3) 20 (4) 25
(5) इनमें से कोई नहीं
32. यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 30% और 15% हैं, तो प्रथम संख्या, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है?
- (1) 200% (2) 300%
(3) 350% (4) 250%
(5) इनमें से कोई नहीं
33. एक विद्यार्थी को साक्षात्कार में सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करना है। यदि वह 79 अंक प्राप्त करता है और 56 अंक से असफल हो जाता है, तो साक्षात्कार में सफल होने के लिए अधिकतम अंक बताइए?
- (1) 350 (2) 300
(3) 400 (4) 450
(5) इनमें से कोई नहीं
34. अतुल एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 40 असफल हो जाता है जबकि उसका मित्र सुनील 42% अंक प्राप्त करता है जो परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक से 32 अंक अधिक हो जाता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक है?
- (1) 600 (2) 700
(3) 800 (4) 900
(5) इनमें से कोई नहीं
35. एक अभ्यर्थी जो एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और



30 अंक से असफल हो जाता है। दूसरा अभ्यर्थी, जो उसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है, परीक्षा में सफल हो होने के लिए आवश्यक से 42 अंक अधिक है। अंकों का सफल % क्या है?

- (1) 30% (2) 60%
(3) 25% (4) 40%
(5) इनमें से कोई नहीं

36. एक परीक्षा में 23% अभ्यर्थी नागरिक शास्त्र में असफल हुए, 29% सामाजिक अध्ययन में असफल हुए जबकि 11% दोनों में असफल हुए। सफल % ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में सफल हुए।

- (1) 30% (2) 59%
(3) 58% (4) 57%
(5) इनमें से कोई नहीं

37. एक परीक्षा में 30% अभ्यर्थी इतिहास में असफल हुए और 27% अभ्यर्थी भूगोल में असफल हुए जबकि 15% अभ्यर्थी दोनों विषयों में असफल हुए। सफल % ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में सफल हुए?

- (1) 50% (2) 55%
(3) 58% (4) 57%
(5) इनमें से कोई नहीं

38. एक परीक्षा में 78% अभ्यर्थी अंग्रेजी में सफल हुए, 67% गणित में सफल हुए और 10% अंग्रेजी और गणित दोनों में असफल हुए। सफल % ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए?

- (1) 50% (2) 55%
(3) 58% (4) 57%
(5) इनमें से कोई नहीं

39. एक परीक्षा में जिनमें कुल अंक 2500 थे। A, B से 10% कम पाया, B, C से 25% कम पाया और C, D से 20% कम पाया। यदि A ने 540 पाया, तो D के द्वारा प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत क्या था?

- (1) 35% (2) 45%
(3) 42% (4) 40%
(5) इनमें से कोई नहीं

40. एक परीक्षा में A ने B से 10% कम पाया, B ने C से 25% अधिक पाया और C ने D से 20% कम पाया। यदि A ने 360 अंक प्राप्त किया, तो D के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की संख्या है:

- (1) 400 (2) 500

- (3) 600 (4) 700

- (5) इनमें से कोई नहीं

41. एक चुनाव में जहां केवल दो प्रत्याशी हैं एक प्रत्याशी जो 57% मत प्राप्त करता है और 4200 मतों से विजयी हो जाता है कुल मतों की संख्या है?

- (1) 40,000 (2) 50,000
(3) 30,000 (4) 35,000

- (5) इनमें से कोई नहीं

42. दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल हुए। उनमें से एक ने दूसरे से 3 अंक अधिक प्राप्त किया और उसका अंक उनके अंकों के योग का 40% था। उनके द्वारा प्राप्त किया गया अंक है—

- (1) 4, 15 (2) 3, 15
(3) 3, 6 (4) 2, 12

- (5) इनमें से कोई नहीं

43. एक परीक्षा में 27% अंग्रेजी में असफल हुए और 38% गणित में असफल हुए। यदि 19% दोनों विषयों में असफल हुए, तो अभ्यर्थियों का प्रतिशत जो दोनों विषयों में पास हैं, है:

- (1) 54% (2) 50%
(3) 52% (4) 48%

- (5) इनमें से कोई नहीं

44. एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में सफल हुए, 65% अभ्यर्थी गणित में सफल हुए और 27% अभ्यर्थी दोनों विषयों में असफल हुए। 248 अभ्यर्थी दोनों विषयों में सफल हुए। परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों की संख्या है?

- (1) 300 (2) 400
(3) 500 (4) 600

- (5) इनमें से कोई नहीं

45. एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक विद्यार्थी 200 अंक प्राप्त करता है और 124 अंक से असफल हो जाता है। कुल अंक है?

- (1) 700 (2) 900
(3) 600 (4) 400

- (5) इनमें से कोई नहीं

46. यदि एक संख्या दूसरे से 25% अधिक है, तो दूसरा पहले से कितना % कम है?

- (1) 12.33% (2) 16.66%
(3) 16.33% (4) 20%

- (5) इनमें से कोई नहीं



47. यदि A की आय, B से 20% कम है, तो B की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है?
- (1) 15.2% (2) 30%
(3) 25% (4) 28%
(5) None of these
48. दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 5% और 25% हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है?
- (1) 42% (2) 16%
(3) 35% (4) 20
(5) इनमें से कोई नहीं
49. दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 40% और 10% हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है?
- (1) 42% (2) 16%
(3) 35% (4) 20%
(5) इनमें से कोई नहीं
50. एक परीक्षा में 1500 लड़के एवं 300 लड़कियों में 70% लड़के एवं 30% लड़कियां सफल हो गईं। असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है?
- (1) 33% (2) 25.5%
(3) 30% (4) 20%
(5) इनमें से कोई नहीं
51. एक परीक्षा में सफल होने के लिए राजेश को 20% अंक प्राप्त करना है। यदि वह 60 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से असफल हो जाता है, तो परीक्षा के लिए निर्धारित कुल अंक बताइए?
- (1) 550 (2) 450
(3) 500 (4) 200
(5) इनमें से कोई नहीं
52. X की आय का 10%, Y की आय का 15% के समान है और Y की आय का 20%, Z की आय का 25% के समान है। यदि Z की आय 5000 रुपये है तो X, Y और Z की कुल आय है:
- (1) 20625 (2) 26500
(3) 21040 (4) 20550
(5) इनमें से कोई नहीं
53. एक वस्तु की कीमत 3450 रुपये है। प्रथम वर्ष में इसकी कीमत क्रमशः 5%, 10% और 20% कम हो जाती है। 3 वर्ष के पश्चात वस्तु की कीमत क्या है?
- (1) 1892 (2) 2500
(3) 1890.5 (4) 2359.8
(5) इनमें से कोई नहीं
54. एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में, एक जो कुल मतों का 40% प्राप्त किया और 20,000 मतों से हार गया। कुल डाले गए मतों की गणना कीजिए?
- (1) 50000 (2) 100000
(3) 102450 (4) 500000
(5) इनमें से कोई नहीं
55. एक बेचने वाले के पास कुछ बक्से हैं। वह अपने बक्सों का 30% बेच देता है और अब उसके पास 154 बक्से बच जाते हैं। बक्सों की संख्या क्या है जो उसके पास मूल रूप से थे?
- (1) 51 (2) 31
(3) 30 (4) 22
(5) इनमें से कोई नहीं
56. एक परीक्षा में 15% और 30% विद्यार्थी क्रमशः जीव विज्ञान एवं हिन्दी में असफल हुए जबकि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए। यदि परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की संख्या 900 है तो परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों की संख्या है
- (1) 1250 (2) 1200
(3) 1600 (4) 2000
(5) इनमें से कोई नहीं
57. रोहन अपनी आय का 20% मनोरंजन पर खर्च करता है। शेष का 10% अपनी उच्च शिक्षा पर और जमा का 15% टेलीफोन बिल के भुगतान पर खर्च करता है। खर्च के पश्चात उसके पास 7956 रुपये बचते हैं। रोहन की आय क्या है?
- (1) 12560 (2) 14789
(3) 16600 (4) 20000
(5) इनमें से कोई नहीं
58. 140 टुकड़ों में 10% खराब है और 100 टुकड़ों में 15% खराब है। सभी टुकड़ों को एक साथ कर दिया जाए तो टुकड़े का कितना % खराब है?
- (1) 15% (2) 6.1%
(3) 12.08% (4) 12.05%
(5) इनमें से कोई नहीं
59. 2b का a%, - का b% है?
- (1) 2a (2) a
(3) 0.5 (4) 3a

(5) इनमें से कोई नहीं

60. एक चींटी एक वर्ग के विकर्ण के अनुदिश यात्रा करती है। यदि यह वर्ग की भुजाओं के अनुदिश यात्रा करती है, तो इसे कितना % अधिक चलना पड़ता है?

- (1) 55% (2) 41%
(3) 30% (4) 25%
(5) इनमें से कोई नहीं

**बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट और स्टडी मटेरियल
के लिए अभी डाउनलोड करें
Officer's Academy ऐप**



☎ 6204184260



1.	1	17.	1	33.	2	49.	5				
2.	5	18.	5	34.	1	50.	2				
3.	3	19.	1	35.	3	51.	3				
4.	2	20.	3	36.	2	52.	1				
5.	2	21.	3	37.	3	53.	4				
6.	5	22.	4	38.	2	54.	2				
7.	5	23.	5	39.	4	55.	4				
8.	1	24.	5	40.	1	56.	2				
9.	2	25.	3	41.	3	57.	5				
10.	4	26.	1	42.	3	58.	3				
11.	1	27.	2	43.	1	59.	1				
12.	2	28.	3	44.	2	60.	2				
13.	5	29.	5	45.	4						
14.	1	30.	5	46.	3						
15.	2	31.	1	47.	3						
16.	2	32.	1	48.	1						